

思考题与习题八

9.6 DAC0832 和 DAC1210 直接输出的是什么模拟信号?为了得到单极性和双极性的输出电压,分别应增加什么电路?请以 0832 为例,画出电路,并说明原理。

解: DAC0832 和 DAC1210 直接输出的是模拟电流信号。为了得到单极性和双极性的输出电压,分别应在模拟电流输出端增加 1 级和 2 级运算放大器,以 0832 为例,电路如下:

① 单极性电压输出电路

DAC0832 直接得到的转换输出信号是模拟电流 I_{O1} 和 I_{O2} ($I_{O1} + I_{O2} = \text{常数}$),若要得到电压输出,应加接一级运算放大器,如图 9.2 所示。

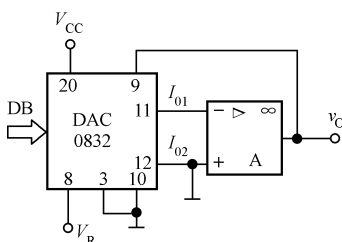


图 9.2 单极性电压输出接法

此时,得到的电压 V_O 是单极性,极性与 V_R 相反,其值为: $V_O = -\frac{N}{256} \cdot V_R$ 。

② 双极性电压输出电路

若要进一步得到双极性电压输出,则还应引入电压偏移电路。通常是在单极性电压输出后再增加一级反相比例求和“运放”作为偏移电路,如图 9.3 所示。

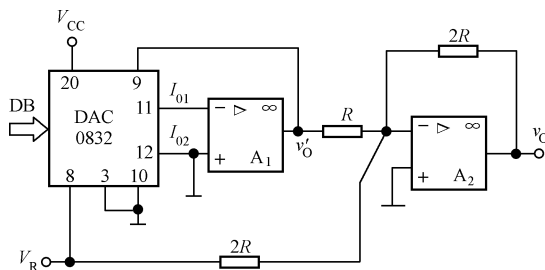


图 9.3 双极性电压输出接法

此时,得到的电压 V_O 为: $V_O = \frac{N - 128}{128} \cdot V_R$ 。

9.7 DAC0832 有双缓冲、单缓冲和直通三种工作方式,试说明它们在硬件接口和软件接口方面的不同点,以及分别适于什么应用场合。

答: 双缓冲方式使用两级寄存器,接口需要提供两个不同的端口地址,转换一个数据需 2 次写操作,主要适合于需要多个模拟输出通道同时刷新(改变)输出的应用场合。

单缓冲方式只使用以及寄存器，这时要使两级寄存器中的某一级处于直通状态，接口只须提供 1 个端口地址，转换 1 个数只需 1 次写操作。一般在不要求多个模拟输出通道同时更新输出的应用场合使用。

直通方式是使两级寄存器直通，数据加载到数据输入线上，即开始转换，只能用在无需计算机控制的场合。

9.8 请求出+7 到-7 的所有整数的原码、反码、补码和偏移码，并列成表格，看看偏移码与补码之间有什么关系。并据此求出+118 和-240 的偏移码。

解：+7 到-7 的所有整数的原码、反码、补码和偏移码如表 9.3 所示。

表 9.3 +7 到-7 的原码、反码、补码和偏移码

真值	原码	反码	补码	偏移码
-7	1000111	11111000	11111001	01111001
-6	1000110	11111001	11111010	01111010
-5	1000101	11111010	11111011	01111011
-4	1000100	11111011	11111100	01111100
-3	1000011	11111100	11111101	01111101
-2	1000010	11111101	11111110	01111110
-1	1000001	11111110	11111111	01111111
0	0000000	0000000	0000000	1000000
1	0000001	0000001	0000001	1000001
2	0000010	0000010	0000010	1000010
3	0000011	0000011	0000011	1000011
4	0000100	0000100	0000100	1000100
5	0000101	0000101	0000101	1000101
6	0000110	0000110	0000110	1000110
7	0000111	0000111	0000111	1000111

由表可知，同一个数的偏移码与补码除了符号位相反外数值位完全相同。所以，欲求+118 和-240 的偏移码，可先求其补码，再将其符号位变反。假定用 10 位编码，于是：

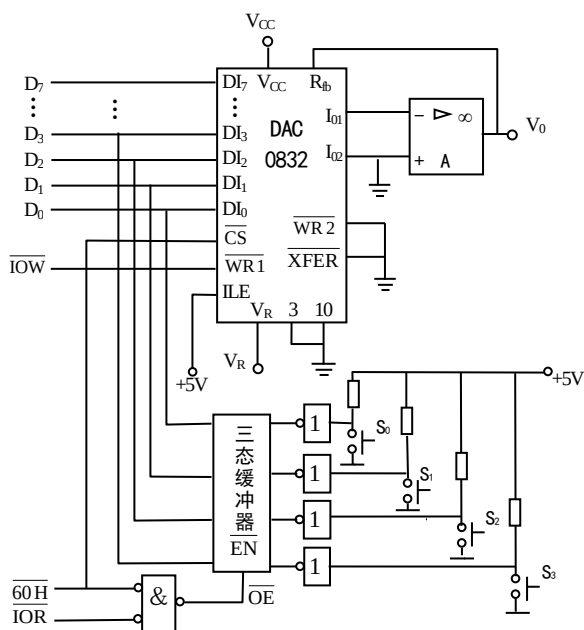
$$[+118]_{\text{补}}=0001110110, [+118]_{\text{偏}}=1001110110$$

$$[-240]_{\text{原}}=1011110000, [-240]_{\text{补}}=1100010000, [-240]_{\text{偏}}=0100010000$$

9.9 用 DAC1210 实现一个输入为补码的双极性 12 位 D/A 转换器，画出其原理示意图。

解：DAC1210 直接得到的转换输出信号是模拟电流，要得到电压输出，应加接一级运算放大器，得到与 V_R 极性相反的单极性电压 V_0 。若要得到双极性电压输出，可在单极性电压输出 V_0 后增加一级反相比例求和“运放”作为偏移电路，得到偏移码输入的双极性电压输出 D/A 转换器。

此题要得到一个 12 位补码输入的双极性电压输出模拟输出通道，而同一个数的偏移

[illegible]

工作原理是先从输入三态缓冲器读入按键状态，再根据所按键控制 DAC0832 输出所要求的波形，每输出一个完整波形，则继续查询是否有新的键按下，若无，继续输出原波形；否则输出新波形，处理流程如图 9.15 所示。相应的汇编语言驱动程序如下：

```
data segment
    DISP db '按任意键退出!', 0ah, 0dh
data ends
code segment
    assume cs:code, ds:data
start:  mov ax, data
        mov ds, ax
```

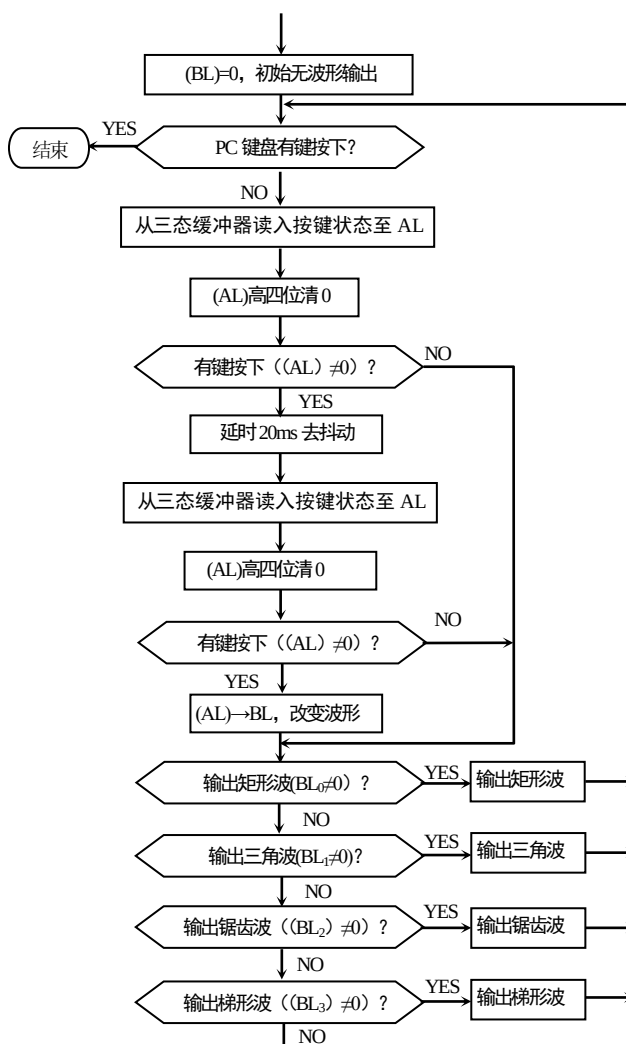


图 9.15 多功能脉冲信号产生器处理流程图

```

mov     dx, offset DISP    ; 显示提示信息
mov     ah, 9h
int     21h
mov     bl, 0               ; bl 记录波形状态, 初始无输出
beigin: mov     ah, 1       ; PC 键盘有键按下?
int     16h
jnz     exit               ; PC 键盘有键按下, 退出程序
in      al, 60h            ; 输入按键状态
and     al, 0fh            ; 有键按下?
jz      output            ; 无, 输出原波形
call    DELAY20ms         ; 延时 20ms 去抖动
in      al, 60h            ; 输入按键状态
and     al, 0fh            ; 有键按下?
jz      output            ; 无, 输出原波形
mov     bl, al             ; 改变输出波形状态
output: test    bl, 01h     ; 输出矩形波?
jnz     output0           ; 是, 转矩形波输出
test    bl, 02h           ; 输出三角波?
jnz     output1           ; 是, 转三角波输出
test    bl, 04h           ; 输出锯齿波?
jnz     output2           ; 是, 转锯齿波输出
test    bl, 08h           ; 输出梯形波?
jnz     output3           ; 是, 转梯形波输出
jmp     beigin            ; 无波形输出, 继续查询按键
output0: mov     al, 00h    ; 输出矩形波
out     60h, al
call    delay
mov     al, 0ffh
out     60h, al
call    delay
jmp     beigin
output1: mov     al, 00h    ; 输出三角波
UP:     out     60h, al
inc     al
jnz     UP
Down:   dec     al
out     60h, al
jnz     Down
jmp     beigin
output2: mov     al, 00h    ; 输出锯齿波

```

```

UP2:    out    60h, al
        inc    al
        jnz    UP2
        jmp    beigin
output3: mov    al, 00h           ; 输出梯形波
UP3:    out    60h, al
        inc    al
        jnz    UP3
        call   delay
Down3:  dec    al
        out    60h, al
        jnz    Down3
        call   delay
        jmp    beigin
exit:   mov    ah, 4ch
        int    21h
delay:  push    cx               ; 延时，控制脉冲宽度
        mov    cx, 0ffh
delay0: nop
        loop   delay0
        pop    cx
        ret
DELAY20ms: push  cx             ; 延时 20ms 去抖动
        push  bx
        mov    bx, 0ffh        ; 设置延时计数器 cx、bx
delay1:  mov    cx, 0ffffh      ; 实际调试时，可改变 bx、cx
delay2:  nop                   ; 值或增加 NOP 指令改变延时
        nop
        loop   delay2
        dec    bx
        jnz    delay1
        pop    bx
        pop    cx
        ret
code     ends
        end    start

```

若用 C 语言编程，则相应的驱动程序如下：

```

#include "stdio.h"
#include "dos.h"
char status=0;

```

```

main(){
    unsigned chr Key_Var,i;
    printf("按任意键退出\n");
    status=0;
    while(!kbhit()){                /* 无键按下, 循环 */
        Key_Var=inportb(0x60);
        if(Key_Var&0x0f) {           /* 有键按下? */
            DELAY20ms();             /* 延时 20ms 去抖动 */
            Key_Var=inportb(0x60);
            Key_Var&=0x0f;
            if(Key_Var)
                status= Key_Var;     /* 有键按下,输出新波形,否则波形不变*/
        }
    }
    switch(status){
        case 0x01:                   /* 输出矩形波 */
            outportb(0x60,0);
            delay();
            outportb(0x60,0xff);
            delay();
            break;
        case 0x02:                   /* 输出三角波 */
            i=0;
            while(i<0xff){
                outportb(0x60,i);i++;
            }
            while(i>0){
                outportb(0x60,i);i--;
            }
            break;
        case 0x04:                   /* 输出锯齿波 */
            i=0;
            do{
                outportb(0x60,i);i++;
            } while(i!=0);
            break;
        case 0x08:                   /* 输出梯形波 */
            i=0;
            do{
                outportb(0x60,i);i++;
            } while(i!=0);
            break;
    }
}

```

```

        } while(i!=0);
        delay();
        do{
            i--;outportb(0x60,i);
        } while(i!=0);
        delay();
        break;
    default: break;
}
}
}

```

```

void delay20ms(void){                                /* 延时 20ms，去抖动程序 */
    unsigned char i;
    unsigned int j;
    for(i=0;i<=0xff;i++){
        j=0;
        while(j<=0xffff)
            j++;
    }
}

```

```

void delay(void){                                    /* 延时程序 */
    unsigned char i;
    for(i=0;i<0xff;i++);
}

```

9.17 ADC与微处理器接口的基本任务是什么?影响接口方法的主要因素有哪些?如何影响?

解：ADC与MPU接口的基本功能有三：

- (1) 向 ADC 转发启动转换信号；
- (2) 向 MPU 提供转换结束信号；
- (3) 把转换好的数据送入 MPU（通过 MPU 读数完成）。

影响 ADC 与 MPU 接口方法的主要因素有以下几方面：

- (1) 启动转换方式。这将决定要不要为启动转换信号加锁存或保持电路。
- (2) 数据输出结构。这将决定要不要在 ADC 与 MPU 之间加有三态功能的锁存器。
- (3) MPU 与 ADC 的同步控制方式。这将决定把转换结束信号传给 MPU 的方法。
- (4) ADC 和 MPU 数据总线的相对位数。这将决定在 ADC 与 MPU 之间是加一级还是两级输出数据缓冲寄存器。

9.18 ADC 的转换结束信号(设为 EOC)起什么作用?在各种不同 I/O 控制方式的 ADC 接口中，应分别如何使用该信号?

解：ADC 的转换结束信号 EOC 在 CPU 与 ADC 之间起同步控制作用。在查询式接口中，EOC 用作 CPU 查询的状态信号；在中断式接口中，EOC 用作向 CPU 请求的中断请求信号；在 DMA 式接口中，EOC 用作向 DMA 控制器请求的 DMA 请求信号；在延时等待式接口中，无须使用 EOC 信号。

9.19 当 ADC 的位数多于 CPU 数据总线的位数时，ADC 与 CPU 的接口中应设置几级缓冲器？一次转换结果应分几次传送至内存？

解：当 ADC 的位数多于 CPU 数据总线的位数时，必然会出现 ADC 的数据线要共享 CPU 数据线的情况，这时，接口应根据 ADC 与 CPU 数据总线的位数设置两级或多级缓冲器。而来自 ADC 的转换数据也要分两次或多次传送至内存。

9.22 在 80x86 系统或 MCS-51 系列单片机中，扩展一片 ADC0809，模入通道采用数据线选择。0~5V 的模拟信号由 IN₁ 通道输入，要求进行连续采样，采样频率自定。每 10 次采样值做表决处理，即去掉最大值与最小值之后取平均值为表决结果，结果存放在 ADresult 单元中。画出系统硬件连接图，设计出相应软件程序。

解：假定在 80x86 系统扩展，则用数据线选择通道的 ADC0809 接口电路可如图 9.17 所示。

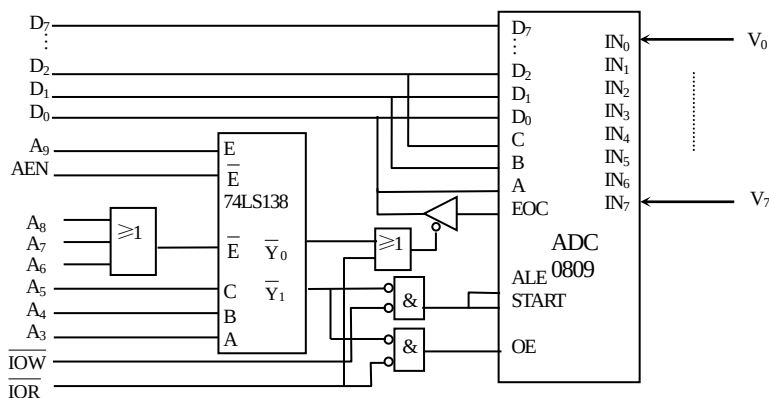


图 9.17 用数据总线选择 AD0809 模入通道的连接图

这时，各模入通道对应应有相同的启动地址（0x208~0x20f 中的任一个），通过写操作启动转换时，数据总线 D₂~D₀ 上应输出相应通道的编码。查询端口和读端口地址分别为 0x200~0x207、0x208~0x20f 中的任一地址，编程时可任取一个，假定分别取 0x200 和 0x208，则启动 IN₁ 转换数据的工作原理是：对 0x208 端口写入 1，将启动通道 1 开始 A/D 转换；对 0x200 端口的读操作，可获取转换结束状态 EOC，通过检测数据线 D₀ 的状态可判断转换是否结束；一旦转换结束（D₀=1），则对 0x208 端口的读操作，可获取转换结果。相应采集驱动程序如下：

```
#include "stdio.h"
#include "dos.h"
main(){
    unsigned int sum=0;
    unsigned char val,i,max,min, ADresult;
```

```

while(!kbhit()){                                /* 无键按下，循环 */
    max=0; min=0;
    sum=0;
    for(i=0;i<10;i++){                          /* 循环采集 10 个数 */
        val=read_ad(1);                        /* 采集通道 0(IN1)数据 */
        sum+=val;                             /* 求和 */
        if (val>max) max=val;                  /* 统计最大值 */
        if(val<min) min=val;                  /* 统计最小值 */
    }
    ADresult=(sum-min-max)/8;                  /* 去最大、最小值后取平均 */
    printf("ADresult=0x%x\n", ADresult);      /* 显示采集值 */
}
}

char read_ad(unsigned char port){               /* a/d 转换函数，入口参数：通道号 */
    unsigned char status;
    outportb(0x208,port);                      /* 启动 a/d 转换 */
    do {
        status=inportb(0x200);
    }while((status&0x1)==0);                   /* EOC=0 时，继续查询等待 */
    return(inportb(0x208));
}

```

9.24 设被测温度变化范围为 0°C~100°C，如果要求测量误差不超过 0.1°C，应选用分辨率为多少位的 ADC（设 ADC 的分辨率和精度的位数一样）？

解：设 ADC 的分辨率为 n 位，则 ADC 所能识别的最小温度为： $\frac{1}{2^n} \times 100^\circ \text{C}$

于是有： $\frac{1}{2^n} \times 100^\circ \text{C} \leq 0.1^\circ \text{C}$ 即： $2^n \geq 1000$

$\therefore n \geq \lfloor \log_2 1000 \rfloor + 1 = 9 + 1 = 10$

即要选分辨率为 10 位或以上的 ADC。

9.26 DAC 的输入代码为有符号数的偏移码，要求其满刻度输出为 $\pm 10\text{V}$ ，输出电压的不平滑度（台阶高度）不大于 10mV，试问：

（1）应选用多少位的 DAC 芯片才能满足要求？

（2）如选用合适的 DAC 芯片，其参考电压应为多少？当输入代码 $D_{\text{IN}}=100000000000$ 时，输出 v_o 为多少？

（3）画出能进行零点和满刻度调节的外接模拟量输出电路。

解：（1）设 DAC 分辨率为 n ，则对应于双极性模拟量输出电路，其输出的不平滑度 q 为：

$$q = \frac{1}{2^{n-1}} \cdot |\text{满度输出值}| = \frac{10}{2^{n-1}} (\text{V}) = \frac{10000}{2^{n-1}} \text{mV} \leq 10 \text{mV}$$

$$\text{即: } 2^n \geq \frac{2 \times 10000 \text{mV}}{10 \text{mV}} = 2000$$

$$\therefore \text{应取: } n \geq \lfloor \log_2 2000 \rfloor + 1 = 10 + 1 = 11$$

即: 要选分辨率为 11 位或以上的 DAC

(2) 可选用 DAC1210, 其参考电压 $V_R=10\text{V}$ 。当输入代码 $D_{\text{IN}}=200\text{h}$ 时, 输出 v_0 为:

$$V_0 = \frac{N-800\text{h}}{800\text{h}} V_R = \frac{200\text{h}-800\text{h}}{800\text{h}} \times 10\text{V} = -7.5\text{V}$$

(3) 能进行零点和满度调节的外接模拟量输出电路如图 9.19 所示。

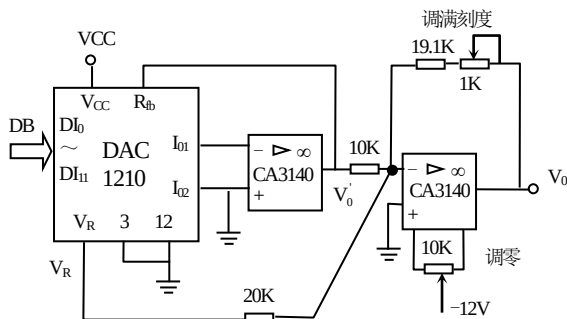


图9.19

9.30 设计一个计算机多路数据采集系统, 要求:

- (1) 被采集参数有 8 个, 每个参数经传感、变换后均为内阻为 10Ω 的 $\pm 5\text{V}$ 信号;
- (2) 顺序巡回检测每个参数, 对每个参数的扫描不超过 $50\mu\text{s}$;
- (3) 系统最大允许误差不超过满刻度的 0.5% , 系统逻辑电平是 TTL 电平、二进制码, 数据传输是并行方式。

解: 首先确定 ADC 芯片和模拟 I/O 通道结构。设 ADC 的分辨率为 n 位, 则依题意有:

$$\frac{1}{2^n} \times 10\text{V} \leq 0.5\% \times 5\text{V} \quad \text{即:} \quad 2^n \geq 400$$

$$\therefore n \geq \lfloor \log_2 400 \rfloor + 1 = 8 + 1 = 9$$

即要选分辨率为 9 位或以上的 ADC。又由对每个参数的扫描不超过 $50\mu\text{s}$, 必须选 A/D 转换时间小于等于 $50\mu\text{s}$ 的 ADC 芯片。假定选用 AD574A 作为 ADC 芯片, 采用不带采样保持器的分时转换型模拟输入通道, 模拟多路开关选用 AD7501, 同时选用 8255 作为接口芯片, 数据采集系统可如图 9.22 所示。

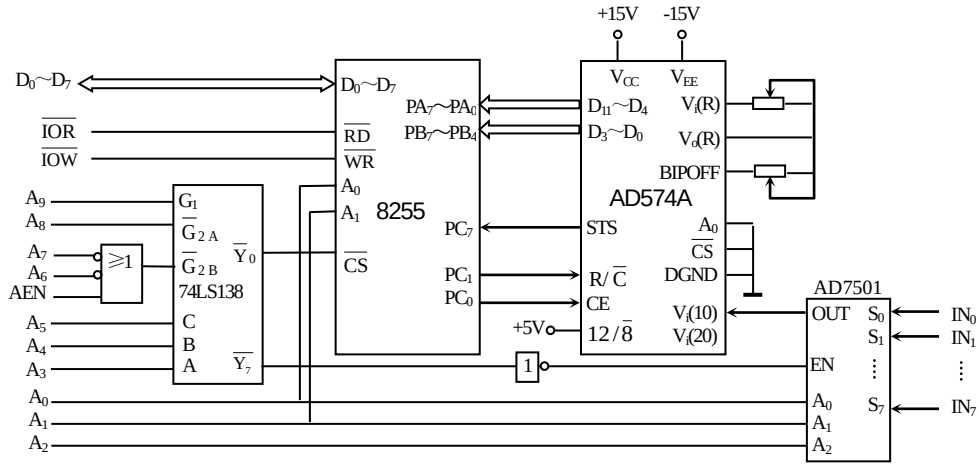


图9.22 多路数据采集系统电路连接图

8255 各端口地址为 2c0h~2c3h 或 2c4h~2c7h。各模入通道地址为 2f8h~2ffh。
用汇编编写的巡回采集程序如下：

```
data segment
    adbuf 8 dup(?)           ; 定义数据采集缓冲区
data segment
code segment
    assume cs:code, ds:data
start:  mov ax, data
        mov ds, ax
        mov al, 10011010b    ; A 口、B 口方式 0 输入
                                ; C 口高 4 位输入、低 4 位输出

        mov dx, 2c3h
        out dx, al
        mov al, 0
        out dx, al           ; PC0=0, 使 CE=0
        mov di, 0           ; DI 指向数据缓冲区 (0 通道)
        mov ch, 8           ; 置巡回采集次数
again:  mov dx, 2f8h         ; 取 0 通道地址
        add dx, di          ; 形成当前通道地址
        out dx, al          ; 切换模入通道
        mov dx, 2c3h        ; 以下启动 A/D 转换
        mov al, 02h         ; PC1=0, 使 R/C=0
        out dx, al
        mov al, 01h         ; PC0=1, 使 CE=1 启动 A/D 转换
        out dx, al
        mov al, 00h         ; PC0=0, 使 CE=0
```

```

        out    dx, al
        mov    dx, 2c2h          ; 取 C 口地址
L_wait: in     al, dx            ; 读 C 口
        test   al, 80h          ; 测试 STS=0 (转换结束)?
        jnz    L_wait           ; 转换未结束, 继续查询等待
        mov    dx, 2c3h          ; 以下读 A/D 转换结果
        mov    al, 03h          ; PC1=1, 使 R/ $\bar{C}$ =1
        out    dx, al
        mov    al, 01h          ; PC0=1, 使 CE=1 读 A/D 转换结果
        out    dx, al
        mov    al, 00h          ; PC0=0, 使 CE=0
        out    dx, al
        mov    dx, 2c0h
        in     al, dx            ; 读 A 口获取转换结果的高 8 位
        mov    ah, al           ; 送 AH 缓存
        inc    dx
        in     al, dx            ; 读 B 口获取转换结果的低 4 位
        mov    cl, 4
        shr    ax, cl           ; 对齐低 12 位
        mov    adbuf[di], ax    ; 保存结果至对应缓冲单元
        inc    di               ; DI 指向下一缓冲单元
        dec    ch               ; 巡回采集完毕?
        jnz    again           ; 未完继续
        mov    ah, 4ch
        int    21h
code    segment
        end    start

```

相应的用 C 语言编写的巡回采集程序如下:

```

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "dos.h"
#define cs8255 0x2c0          /* 定义 8255 基地址 */
unsigned int buf[100];
int read_ad(unsigned char chan){ /* a/d 转换函数, 入口参数 chan: 通道号 */
    unsigned char status, Var_h, Var_l;
    unsigned int Ad_var;
    outportb(0x2f8+chan,0);    /* 选 a/d 通道 */
    outportb(cs8255+3,0x02);    /* PC1=0, 使 R/ $\bar{C}$ =0 */
    outportb(cs8255+3,0x01);    /* PC0=1, 使 CE=1 */
    outportb(cs8255+3,0);      /* PC0=0, 使 CE=0 */

```

```

do {
    status=inportb(cs8255+2);
}while(status&0x80);          /* sts=1 时，查询等待 */
outportb(cs8255+3,0x03);      /* PC1=1，使 R/ $\overline{C}$ =1 */
outportb(cs8255+3,0x01);      /* PC0=1，使 CE=1 */
outportb(cs8255+3,0);         /* PC0=0，使 CE=0 */
Var_h=inportb(cs8255);
Var_l=inportb(cs8255+1);
Ad_var= Var_h*0x100+ Var_l;
Ad_var>>4;                    /* 对齐低 12 位 */
return(Ad_var);
}
main(){
    unsigned char status,datah,datal,i;
    outportb(cs8255+3,0x9a);    /* 设置 8255 工作方式 */
    outportb(cs8255+3,0);       /* PC0=0，使 CE=0 */
    i=0;
    while(i<8){                /* 未采集完，循环 */
        buff[i]= read_ad(i);
        i++;
    }
}

```

9.33 已知某 ADC 芯片的转换时间为 $25\mu\text{s}$ ，输入电压范围为单极性 $0\sim+10\text{V}$ ，双极性 $\pm 5\text{V}$ ，精度为 $\pm 1\text{LSB}$ ，分辨率为 10 位。要求用它分别采集下列各输入电压 v_i ，试合理选择各采集系统的 A/D 通道结构。

- (1) $v_i=5\sin(30t+6)$
- (2) $v_i=5\cos(180t+15)$
- (3) $v_i=4\cos 34t+6$

解：选择 A/D 通道结构主要是指：ADC 采用单极性输入还是采用双极性输入；根据模拟输入信号的变化率和 ADC 芯片在转换时间内允许的最大变化率确定是否需要采样保持器。

由题可知，无论单极性还是双极性输入，ADC 的量化电平平均为：

$$q = \frac{V_{\text{FS}}}{2^{10}} = \frac{10\text{V}}{1024}$$

于是，ADC 芯片在转换时间内允许的最大变化率为：

$$\frac{q}{T_{\text{CONV}}} = \frac{10\text{V}}{1024} \times \frac{1}{25\mu\text{s}} = 390.625\text{V/s}$$

由此可解：

- (1) $v_i=5\sin(30t+6)$ 的变化范围为： $-5\sim+5\text{V}$ ，所以 ADC 要采用双极性输入；

又 $\frac{dv_i}{dt} = 5 \times 30 \cos(30t + 6) = 150 \cos(30t + 6)$

$\left. \frac{dv_i}{dt} \right|_{\max} = 150 < \frac{q}{T_{\text{CONV}}}$ ，所以 A/D 通道无需采样保持器。

(2) $v_i = 5 \cos(180t + 15)$ 的变化范围为: $-5 \sim +5V$ ，所以 ADC 要采用双极性输入;

又 $\frac{dv_i}{dt} = 5 \times 180 \sin(180t + 15) = 900 \sin(180t + 15)$

$\left. \frac{dv_i}{dt} \right|_{\max} = 900 > \frac{q}{T_{\text{CONV}}}$ ，所以 A/D 通道需带采样保持器。

(3) $v_i = 4 \cos 34t + 6$ 的变化范围为: $+2 \sim +10V$ ，所以 ADC 采用单极性输入即可;

又 $\frac{dv_i}{dt} = 4 \times 34 \sin 34t = 136 \sin 34t$

$\left. \frac{dv_i}{dt} \right|_{\max} = 136 < \frac{q}{T_{\text{CONV}}}$ ，所以 A/D 通道无需采样保持器。